
EDU MIN
CLASE 06: GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS MINERALES - 2DA PARTE
Organización final, contactos y cierre (00:57:11)
7
Conceptos básicos de mineralogía, petrología y volcanología (02:19:51)
13
Casos de estudio y descripción regional detallada (02:00:01)
12
Terminología volcánica y su relación con mineralización (01:46:23)
5
Yacimientos epitermales y otros tipos volcánicos (01:22:15)
11
Tipos y modelos de yacimientos: pórfidos y epitermales (01:00:02)
14
Metalogenia del Perú y dominios geotectónicos (00:53:55)
9
Repaso y continuidad de contenidos previos (00:47:25)
7
Inicio de la clase y presentación (00:03:59)
4
Preguntas generales sobre la minería en Perú (00:16:20)
10
Obstáculos actuales al desarrollo minero (00:24:00)
11
Indicadores geológicos y ambientales en fase de exploración (00:36:44)
6
Articulación estudios de gestión de riesgo y ciclo del agua (00:39:51)
4
Equilibrio entre explotación minera y responsabilidad ambiental/social (00:43:25)
4
Minerales estratégicos en la transición energética (00:44:45)
8

- **Inicio de la clase y presentación (00:03:59)**
  - Saludo e indicaciones iniciales (00:03:59)
    - Se da la bienvenida a los asistentes y se anuncia el inicio de la clase, mencionando también que se realizará una toma de foto grupal al finalizar el curso.
    - Se gestiona la recepción de preguntas enviadas por el equipo académico, incluyendo aquellas consultas anónimas que serán abordadas durante la sesión.
    - Se brinda la información de contacto necesaria y se especifica que la comunicación oficial se mantendrá a través del equipo académico.

EDU MIN

Preguntas generales sobre la minería en Perú (00:16:20)

Tipos de yacimientos predominantes y relevancia mundial (00:16:44)

- Pórfidos Cupríferos: Representan los yacimientos de mayor importancia económica (Cu, Mo y a veces Au); destacan los grandes pórfidos del sur (Arequipa–Moquegua–Tacna) emplazados estrictamente entre ~60 y 53 Ma, con ejemplos como Cerro Verde, Toquepala, Cuajone, Quellaveco y Santa Rosa.
- Epitermales y Polimetálicos: Existen importantes epitermales de oro y plata asociados a sistemas volcánicos (ej. Yanacocha, Pierina, Alto Chicama, Orcopampa) y yacimientos polimetálicos de zinc, plomo y plata concentrados en la Sierra Central y Sur (ej. Cerro de Pasco, Morococha, San Cristóbal).
- Skarns y Otros Recursos: Se presentan yacimientos tipo Skarn que contienen cobre, zinc y hierro (ej. Antamina, Antapaccay), además de otros depósitos clave como fosfatos (Bayóvar), hierro (Marcona) y uranio/estaño (Macusani).
- Variación Temporal y Regional: Los pórfidos se agrupan en tres fases: Grupo 1 (Cretácico superior–Eoceno basal), Grupo 2 (Eoceno medio a oligoceno, 45–30 Ma, ej. Batolito de Andahuaylas-Yauri) y Grupo 3 (Mioceno en el norte/centro); resaltando que los pórfidos del norte tienden a contener más oro, con la excepción de Chipispaya en Tacna.

Factores que explican la posición del Perú y por qué es referente (00:22:29)

- La geología favorable, originada por la subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica, ha dado lugar a la extensión de cinturones metalogenéticos y grandes volúmenes de reservas probadas.
- La gran diversidad de tipos de yacimientos presentes en el territorio permite ofertar una variada canasta de productos minerales, fortaleciendo el sector frente a mercados monoproductores.
- El Perú mantiene un sólido posicionamiento internacional en la producción de cobre y otros minerales, compitiendo históricamente en los rankings con países como Chile y la República Democrática del Congo.
- Las comparaciones globales no se limitan al volumen extraído, sino que integran consideraciones sobre la calidad del mineral, la gestión empresarial y el respeto a los derechos laborales.

Obstáculos actuales al desarrollo minero (00:24:00)

- Factores sociales y de confianza con comunidades (00:24:00)
  - Los conflictos sociales suelen originarse por la desconfianza y la percepción de que los beneficios no se distribuyen localmente, derivando en demandas de participación económica ("ser socios") y reclamos por abusos ambientales.
  - El argumento ambiental es utilizado a veces por grupos opositores para detener proyectos o encubrir intereses de minería ilegal, como se evidencia en las invasiones al proyecto Las Chancas.
  - La falta de licencia social, especialmente en el norte con movilizaciones por el agua, ha paralizado la autorización de grandes inversiones como Conga y Yanacocha.
  - La comunicación continua y la transparencia son herramientas clave para mitigar estos riesgos; el caso de Las Bambas demuestra cómo mejorar el relacionamiento puede lograr periodos de estabilidad operativa.
- Tramitología y burocracia (00:32:02)
  - El ciclo minero enfrenta demoras críticas desde el descubrimiento hasta la producción, con procesos burocráticos que pueden extenderse por décadas e incluso, en casos extremos, superar los 40 o 100 años.
  - Las medidas administrativas actuales, como la ventanilla única, no han logrado resolver la lentitud del sistema, siendo urgente destrabar los trámites para mantener el atractivo de la inversión.
- Seguridad y riesgo país (00:34:59)
  - Se registra un incremento notable de la inseguridad en las rutas logísticas, manifestándose principalmente a través de asaltos a convoyes y carreteras de tránsito minero.
  - La falta de resguardo policial y seguridad física adecuada en las instalaciones impacta negativamente en la logística y pone en riesgo la continuidad de las operaciones.

Indicadores geológicos y ambientales en fase de exploración (00:36:44)

- Identificación de riesgos naturales (00:36:47)
  - Es fundamental evaluar los riesgos para proteger la seguridad de las operaciones y las comunidades, labor que recae en los equipos de seguridad (SOMA) mediante revisiones previas a los trabajos de campo.
  - Existen indicadores geológicos clave que aumentan la inestabilidad de los taludes, tales como la presencia de fallas y pliegues, litologías inestables (arcillas expansivas), alteraciones hidrotermales que debilitan los macizos (ej. caolinita) y depósitos no consolidados en laderas.
- Factores climáticos y de erosión (00:38:33)
  - El régimen de alta pluviosidad constituye una causa principal de erosión y deslizamientos, siendo un factor de riesgo especialmente relevante en la región de la Sierra del Sur.
  - El uso de estos indicadores permite elaborar mapas de riesgo geotécnicos y ambientales precisos; un ejemplo práctico se observa en la mina La Estrella, donde las calizas se vieron gravemente afectadas por lluvias extraordinarias.

Articulación estudios de gestión de riesgo y ciclo del agua (00:39:51)

Planificación hídrica y protección de acuíferos (00:39:51)

- Gestión y control: El agua se administra como un recurso vital que exige un uso responsable y mínimo, basándose en el balance hídrico entre oferta y demanda para operaciones y campamentos, bajo la supervisión de monitoreos y reportes semanales del personal de medio ambiente.
- Medidas técnicas de protección: Para salvaguardar los acuíferos y la calidad del agua, se realizan cálculos de nivel freático y caudales ecológicos, se implementan sistemas de drenaje superficial y subterráneo, y se instalan pozos de monitoreo.
- Tecnología y casos operativos: Se aplican tecnologías de recirculación y plantas de tratamiento, destacando ejemplos prácticos como el abastecimiento mediante cisternas con tratamiento previo al consumo en campamentos ubicados en Cusco.

Equilibrio entre explotación minera y responsabilidad ambiental/social (00:43:25)

Instrumentos y obligaciones de las empresas (00:43:38)

- Instrumentos de gestión: Las empresas se basan en Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y otros documentos técnicos para registrar sus obligaciones, derivando de ellos planes de gestión social con compromisos que deben implementarse directa o indirectamente.
- Percepción y modelos de ejecución: La fiscalización del cumplimiento es clave para que las comunidades perciban mejoras reales en su calidad de vida, existiendo distintos modelos de obras que varían entre acuerdos directos (empresa-comunidad) y la canalización de recursos a través del Estado.
- Transparencia y cumplimiento: La honestidad es fundamental para la sostenibilidad social; el ejemplo del cierre de la mina Pierina demuestra la importancia de revisar y sincerar los compromisos históricos para asegurar su cumplimiento efectivo.

- **Minerales estratégicos en la transición energética (00:44:45)**
  - Minerales con mayor relevancia (00:44:56)
    - Cobre: Es un metal esencial para el cableado y las redes eléctricas, siendo fundamental para el desarrollo de energías renovables y la electrificación urbana.
    - Litio: Destaca por su relevancia para la fabricación de baterías, contando con reservas importantes de litio en roca ubicadas en la región de Puno.
    - Plata: Su demanda industrial es crítica para la fabricación de paneles solares y diversos dispositivos eléctricos.
    - Zinc: Se utiliza principalmente en el galvanizado, pero también tiene aplicaciones crecientes en baterías y tecnologías de almacenamiento.
  - Oportunidades y desafíos del boom de minerales (00:46:07)
    - Oportunidad económica: Existe un impacto positivo impulsado por la mayor inversión extranjera, motivada por la creciente demanda de minerales necesarios para la transición energética global.
    - Desafío social: El sector enfrenta riesgos significativos debido al alto número de conflictos sociales (más de 280 según la Defensoría del Pueblo), siendo urgente resolver estos conflictos latentes para poder aprovechar el ciclo de precios altos.

- Repaso y continuidad de contenidos previos (00:47:25)
  - Tema previo: depósitos de placeres y procesos de concentración (00:48:06)
    - Definición: Se definen como depósitos formados por la concentración gravitacional de minerales pesados movilizados por fluidos en movimiento.
    - Condiciones necesarias: Para su formación se requiere la liberación del mineral desde la roca fuente, una alta densidad que favorezca su deposición, alta resistencia química a la meteorización (caso del oro) y durabilidad mecánica, lo que facilita su extracción con baja inversión.
  - Clasificación de placeres (00:52:05)
    - Placeres de acumulación local: Incluyen los residuales, que se acumulan in situ durante la meteorización, y los eluviales, que se acumulan en un medio sólido en movimiento.
    - Placeres de transporte fluido: Abarcan los aluviales (concentración en medios líquidos, típicos de ríos de la Selva) y los de playa (concentrados por el efecto del oleaje en la costa).
    - Placeres de transporte aéreo: Corresponden a los placeres eólicos, donde la concentración ocurre mediante el transporte por el viento.

Metalogenia del Perú y dominios geotectónicos (00:53:55)

Definición y procesos formadores (00:54:04)

La metalogenia es la rama que estudia la génesis y distribución regional o global de los depósitos minerales, analizando su relación espacio-temporal con la petrología, la tectónica y los eventos magmáticos.

La diversidad mineral del Perú es el resultado de una extensa secuencia de eventos tectónicos y magmáticos que ocurrieron desde el Precámbrico hasta el Terciario, destacando el Ciclo Andino (Triásico inferior a Terciario superior).

Este contexto geológico abarca las importantes provincias polimetálicas y de oro que se encuentran situadas en las rocas precámbricas y paleozoicas de la Cordillera Oriental.

Provincias metalogenéticas y dominios (00:56:11)

Un dominio geotectónico se define como una zona con características tectónicas y geológicas similares, donde las mineralizaciones se distribuyen en franjas concordantes con el rumbo de la cordillera, conformando así las provincias metalogenéticas.

Se identifican provincias clave como la de hierro (Precámbrico y Paleozoico) en la Cordillera de la Costa, la de cobre y polimetálicos (Cretácico y Mesozoico) en la costa y cordillera occidental, y la provincia de oro ubicada entre Nazca y Ocoña.

Destaca la provincia de plata y oro polimetálicos correspondiente al Terciario medio-superior, la cual se ubica a lo largo de la franja volcánica cenozoica de la cordillera occidental.

Existen aún importantes oportunidades en áreas por explorar, como los intrusivos del Guatolito de la Cuesta, las cuales pueden identificarse y estudiarse mediante los mapas y la documentación técnica del INGEMMET.

Tipos y modelos de yacimientos: pórfidos y epitermales (01:00:02)

Pórfidos cupríferos: génesis y características (01:00:44)

- Origen y emplazamiento: Se originan en fluidos hidrotermales vinculados a intrusiones semiprofundas (aprox. 1–5 km) conectadas a batolitos, derivando de magmas oxidados y saturados en azufre que transportan cobre y molibdeno.
- Textura y zonación: Presentan rocas de textura porfirítica con una zonación concéntrica de alteración (sódico-cálcica, potásica, fílica hasta argílica avanzada o litocaps), organizándose alrededor de enjambres de diques y columnas porfídicas.
- Estructuras: Se caracterizan por un intenso fracturamiento tipo stockwork causado por la sobrepresión de magmas o fluidos, además de la presencia de chimeneas brechosas con clastos redondeados.
- Distribución en Perú: Forman fajas alineadas por cientos de kilómetros con proyectos como Toromocho, Cerro Verde, Las Bambas y Michiquillay; en el sur (Arequipa–Moquegua–Tacna) predominan edades de 60–53 Ma, con eventos supergénicos posteriores documentados hasta los ~13–9 Ma.

Modelos e implicaciones económicas (01:51:02)

- Los pórfidos proveen gran parte del cobre, molibdeno, oro y plata utilizados industrialmente
- Emplazamiento en arcos magmáticos por subducción; formación en cortos intervalos geológicos en segmentos favorables
- Sistemas porfídicos pueden generar yacimientos periféricos: skarns, CRD, yacimientos epitermales ligados a los mismos sistemas
- Litocaps pueden superar 1 km de espesor donde la erosión es débil; múltiples generaciones de intrusión forman enjambres y alineamientos

Exploración y escala de proyectos (01:55:08)

- La rentabilidad depende directamente del equilibrio entre la ley del mineral, el volumen del depósito y la tecnología de procesamiento disponible.
- La escala modifica los criterios económicos; por ejemplo, una ley de 2.5 g/t de oro es rentable para un gran depósito industrial, pero inviable para la minería artesanal.
- Los factores estructurales y la intersección de fallas controlan el emplazamiento del mineral, como se evidencia en Toquepala con la falla Micalaco y el lineamiento Sargento.

Yacimientos epitermales y otros tipos volcánicos (01:22:15)

- Origen y características de los epitermales (01:22:16)
  - Se originan por fluidos hidrotermales de baja a media temperatura (típicamente entre 120 y 300 °C) en entornos someros, con profundidades de formación que van desde menos de 1 km hasta aproximadamente 1 km.
  - Se produce una mezcla de fluidos magmáticos y meteóricos que altera la presión y la temperatura del sistema, generando la precipitación de metales valiosos como oro, plata y sulfuros.
  - Se presentan diversas estructuras geológicas como vetas, rellenos de fisuras, brechas y silicificación, distinguiéndose zonas de alta, media y baja sulfidización.
  - Las asociaciones minerales características incluyen oro nativo, electrum, bornita y pirita, pudiendo encontrarse también molibdenita en algunos casos puntuales.
- Distribución y ejemplos (01:31:16)
  - Estos depósitos están estrechamente asociados a campos volcánicos terciarios y arcos volcánicos en zonas de subducción, destacando en el Perú ejemplos notables como Tantahuatay, Pierina, Alto Chicama, Pirina, Kicay, Antapite, Santa Rosa y Orcopampa.
  - Existe una relación directa con procesos superficiales que se manifiestan a través de fuentes termales y fumarolas, permitiendo la formación de yacimientos de alta ley en canales restringidos donde los fluidos mineralizantes no llegan a dispersarse.
- Implicaciones para cierre y gestión social (01:32:50)
  - Cierre de minas epitermales implica etapas técnicas y sociales
  - Ejemplo de Pierina: prolongación de cierre, revisión y cumplimiento de acuerdos históricos; necesidad de diseñar cierre desde etapas iniciales del proyecto

Terminología volcánica y su relación con mineralización (01:46:23)

Conceptos clave para entender depósitos volcánicos (01:46:23)

- Definiciones útiles: cráter, anillo de tobas, conducto de emisión de brecha, cuello de brecha, diatrema, chimenea de brecha
- Estas estructuras controlan emplazamiento de fluidos y espacios abiertos donde pueden alojarse mineralizaciones epitermales
- Se explica la relación directa entre volcanismo y mineralización
- Explosiones magmáticas o hidrotermales crean conductos y cámaras que favorecen precipitación de minerales al enfriarse y descomprimirse los fluidos

Casos de estudio y descripción regional detallada (02:00:01)

- Sur del Perú: Arequipa–Moquegua–Tacna (02:00:01)
  - Se identifica una concentración de pórfidos gigantes con edades de ~60 a 53 Ma, incluyendo yacimientos notables como Cerro Verde, Santa Rosa, Cerro Negro, Toquepala, Cuajone, Quellaveco y Pellaveco.
  - El emplazamiento cercano a centros urbanos, como el caso de Cerro Verde a ~16 km de Arequipa, favorece estratégicamente la vinculación laboral y el desarrollo de proyectos de inversión social en agua y servicios.
  - La geología se define por intrusiones porfíricas con fracturamiento tipo stockwork y controles estructurales, donde la intersección de fallas (ej. Toquepala y falla Micalaco) dirige la circulación de fluidos magmato-hidrotermales.
- Norte y centro del Perú: Cajamarca y áreas afines (02:02:08)
  - La región destaca por albergar proyectos mineros de gran envergadura como Michiquillay, Galeno, Minas Conga, Cerro Corona, La Granja y Río Blanco.
  - El norte de Cajamarca contiene más de 30 depósitos de tipo epitermal y porfídico expuestos a distintos niveles de erosión, conformando recursos combinados de inmensa magnitud.
  - Existe una problemática significativa donde muchos proyectos permanecen estancados debido a conflictos sociales y la falta de licencias sociales, siendo los casos de Conga y Yanacocha los más representativos.
  - A pesar de que los recursos estimados superan las megatoneladas y el potencial económico es muy alto, el desarrollo real de estos yacimientos se encuentra limitado por factores no geológicos.
- Otros distritos y ejemplos singulares (02:14:58)
  - El distrito de Tintaria (Batolito de Andahuaylas, Yauri) presenta una historia magmática polifásica, evidenciada por circones y registros geocronológicos que demuestran emplazamientos ocurridos entre los 45 y 30 Ma.
  - El proyecto Chipispaya, ubicado en Tacna, destaca por ser de alto potencial relativo y representativo de los pórfidos correspondientes al mioceno o al límite oligoceno–mioceno.

Conceptos básicos de mineralogía, petrología y volcanología (02:19:51)

- Mineralogía y petrología: utilidad y definiciones (02:19:51)
  - La mineralogía y la petrología son disciplinas que permiten comprender a profundidad la composición, formación y evolución tanto de los minerales como de las rocas.
  - Su aplicación es fundamental en la industria para las etapas de exploración, caracterización y el posterior aprovechamiento de los recursos minerales.
- Definición de mineral y características esenciales (02:20:37)
  - Se define un mineral como un sólido natural e inorgánico que posee una composición química definida dentro de ciertos límites y una estructura cristalina ordenada.
  - Sus características esenciales distintivas incluyen el origen natural, el estado sólido, una composición específica y una estructura interna repetitiva.
- Partes de un volcán y petrología ígnea (02:21:39)
  - Un volcán está constituido por múltiples estructuras que incluyen conos, cráteres, columna eruptiva, cámara magmática, diques, chimeneas, domos, coladas lávicas, fumarolas y solfataras.
  - La petrología ígnea estudia el origen, composición y texturas de las rocas formadas por el enfriamiento del magma, siendo clave para entender los intrusivos porfídicos y el volcanismo asociado a la mineralización.
- Mineralogía óptica, andesitas y metamorfismo (02:22:20)
  - La mineralogía óptica consiste en el estudio detallado de los minerales utilizando un microscopio petrográfico para analizar láminas delgadas.
  - Las andesitas son rocas porfídicas comunes en los Andes, compuestas por fenocristales de plagioclasa, anfíbol y piroxeno asentados sobre una pasta microlítica.
  - El metamorfismo implica procesos físicos y químicos que transforman los minerales y sus texturas sin llegar a la fusión, provocados por el aumento de temperatura, presión o la interacción con fluidos.

- Organización final, contactos y cierre (00:57:11)
  - Organización de la siguiente sección y materiales (00:57:11)
    - Se retoma el tema de metalogenia y revisión de láminas, invitando a consultar mapas digitales y material del INGEMMET para profundizar.
    - Se prepara el análisis de yacimientos concretos y ejemplos empresariales que se comentarán en la siguiente parte de la sesión.
    - Se programa una evaluación breve y un repaso final utilizando preguntas sencillas extraídas de la presentación.
  - Mensaje final y networking (02:26:06)
    - Se impulsa el networking en plataformas como LinkedIn y la participación activa para generar desarrollo desde cualquier sector, sea público o privado.
    - Finaliza la clase con agradecimientos, foto grupal y entrega de materiales, mientras el profesor atiende consultas adicionales y comparte su contacto.